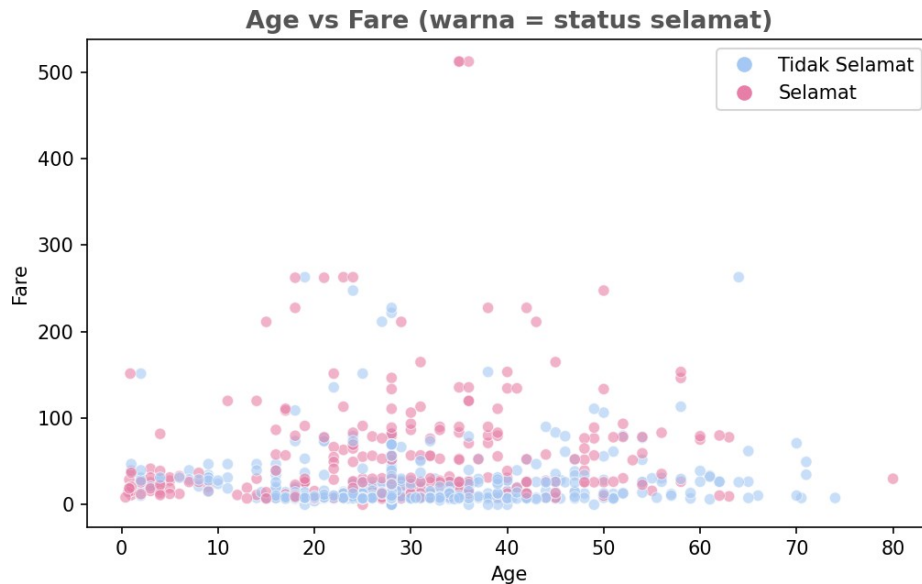


Bivariate Analysis Report

Dataset: Final_Clean_Dataset_titanic.csv

Minggu 6 - Hari Rabu - Exploratory Data Analysis

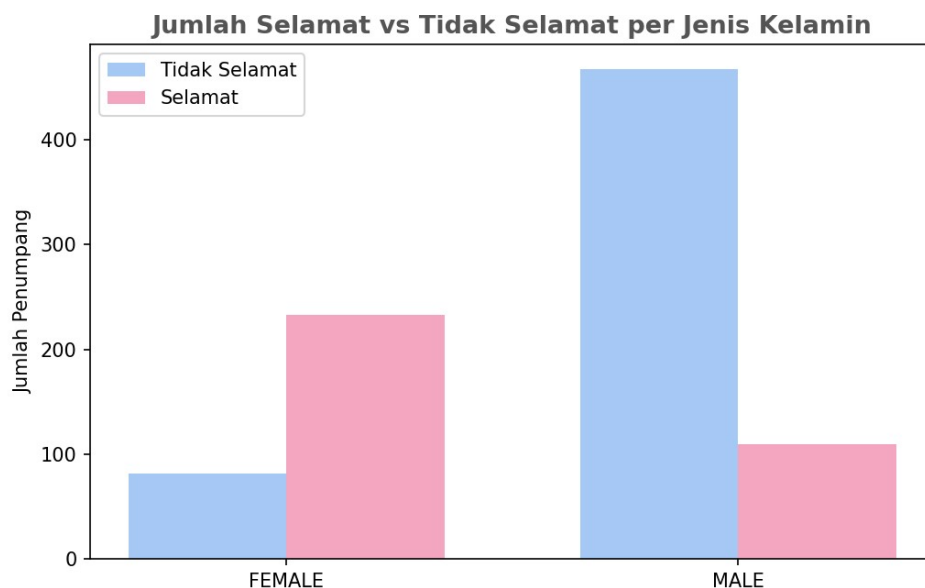
1. Scatter Plot - Age vs Fare



Penjelasan: Scatter plot menunjukkan hubungan antara umur (Age) dan harga tiket (Fare), dengan warna berbeda untuk penumpang yang selamat dan tidak selamat.

Insight: Tidak terlihat pola hubungan linear yang kuat antara Age dan Fare (korelasi hanya 0.10). Namun terlihat titik-titik pink (selamat) lebih banyak muncul di area Fare tinggi, mengindikasikan penumpang dengan tiket mahal punya peluang lebih besar untuk selamat.

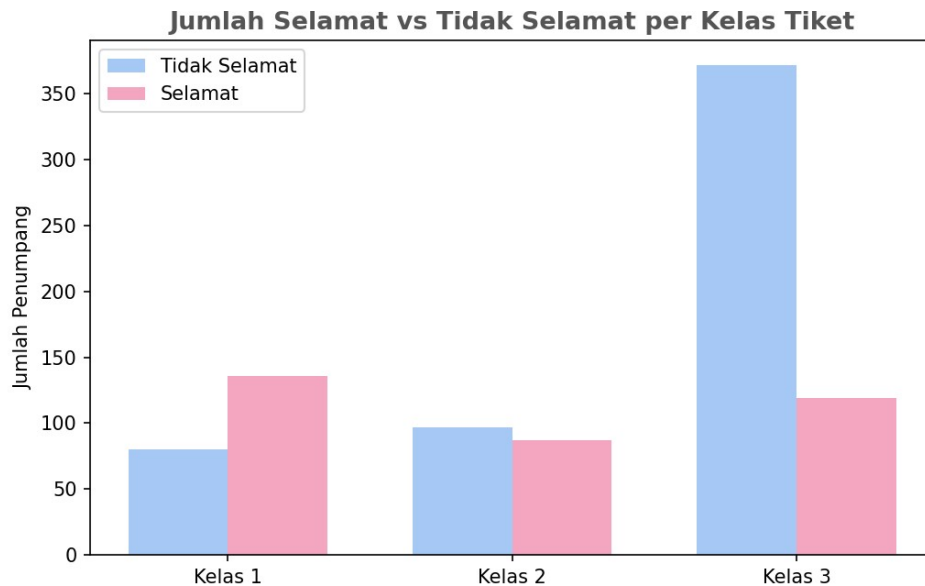
2. Grouped Bar Chart - Status Selamat per Jenis Kelamin



Penjelasan: Grouped bar chart membandingkan jumlah penumpang selamat dan tidak selamat, dipisah berdasarkan jenis kelamin.

Insight: Pola yang sangat kontras: mayoritas perempuan selamat (74.2%), sementara mayoritas laki-laki tidak selamat (hanya 18.9% yang selamat). Jenis kelamin adalah salah satu faktor paling berpengaruh terhadap keselamatan.

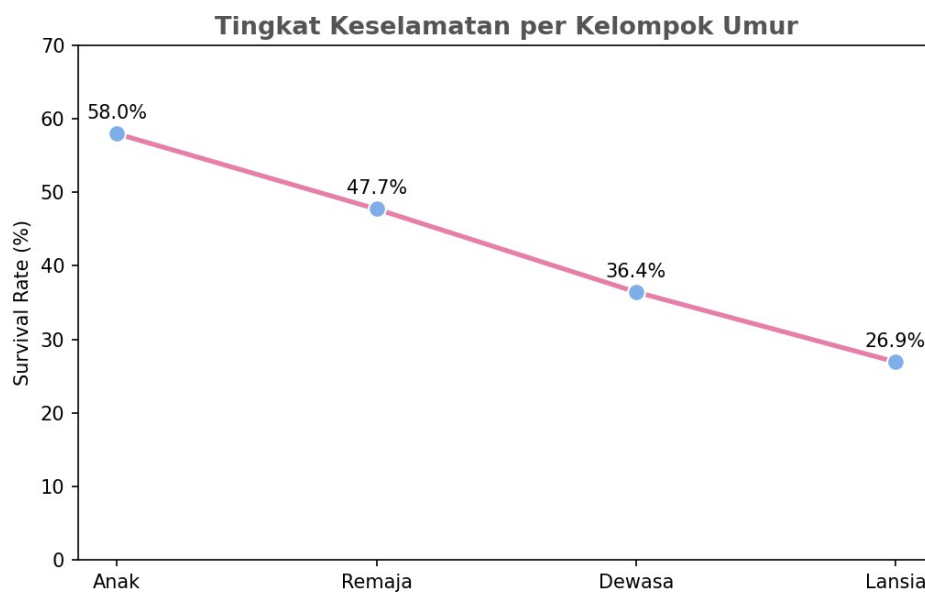
3. Grouped Bar Chart - Status Selamat per Kelas Tiket



Penjelasan: Grouped bar chart membandingkan jumlah penumpang selamat dan tidak selamat di tiap kelas tiket.

Insight: Kelas 1 punya proporsi selamat tertinggi (63.0%), sementara Kelas 3 punya proporsi selamat terendah (24.2%) meskipun jumlah penumpangnya paling banyak. Kelas sosial berkorelasi kuat dengan peluang selamat.

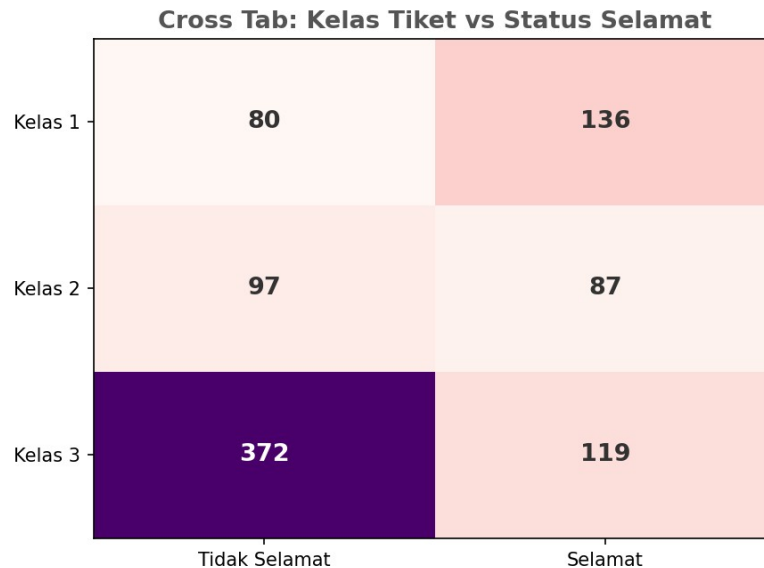
4. Line Chart - Tingkat Keselamatan per Kelompok Umur



Penjelasan: Line chart menunjukkan persentase penumpang yang selamat pada tiap kelompok umur, diurutkan dari termuda ke tertua.

Insight: Anak-anak punya tingkat keselamatan tertinggi (58.0%), lalu menurun bertahap ke Remaja (47.7%), Dewasa (36.4%), dan terendah di Lansia (26.9%). Pola ini konsisten dengan prioritas evakuasi 'anak-anak dan perempuan lebih dulu'.

5. Cross Tab - Kelas Tiket vs Status Selamat



Penjelasan: Cross tab (tabulasi silang) menunjukkan jumlah penumpang di setiap kombinasi kelas tiket dan status selamat, divisualisasikan sebagai heatmap.

Insight: Kelas 3 mendominasi jumlah penumpang tidak selamat (372 dari 491 orang), sedangkan Kelas 1 punya jumlah yang selamat (136) lebih banyak dari yang tidak selamat (80) — pola yang berkebalikan dengan Kelas 3.

10 Insight Awal

1. Perempuan punya tingkat keselamatan jauh lebih tinggi (74.2%) dibanding laki-laki (18.9%).
2. Penumpang Kelas 1 punya tingkat keselamatan tertinggi (63.0%), diikuti Kelas 2 (47.3%), dan Kelas 3 terendah (24.2%).
3. Anak-anak (Age_Group 'Anak') punya tingkat keselamatan tertinggi di antara semua kelompok umur (58.0%).
4. Lansia punya tingkat keselamatan terendah di antara kelompok umur (26.9%).
5. Penumpang yang bepergian bersama keluarga (Is_Alone = 0) punya tingkat keselamatan lebih tinggi (50.6%) dibanding yang sendirian (30.4%).
6. Penumpang yang naik dari Cherbourg (Embarked = C) punya tingkat keselamatan tertinggi (55.4%) dibanding Southampton (33.9%) dan Queenstown (39.0%).
7. Rata-rata harga tiket Kelas 1 (84.2) jauh lebih tinggi dari Kelas 2 (20.7) dan Kelas 3 (13.7), menunjukkan disparitas ekonomi yang signifikan antar kelas.
8. Korelasi antara Fare dan Survived adalah 0.26 (positif lemah-sedang), menunjukkan penumpang dengan tiket lebih mahal cenderung punya peluang selamat lebih besar.
9. Korelasi antara Age dan Fare sangat lemah (0.10), menunjukkan umur penumpang tidak terlalu berkaitan dengan harga tiket yang dibeli.
10. Family_Size hampir tidak berkorelasi langsung dengan Survived (0.02), tapi ketika dipecah jadi Is_Alone, pola bepergian sendiri vs berkeluarga justru menunjukkan perbedaan yang cukup jelas — menandakan hubungannya tidak linear sederhana.